

Instruksi Project Mata Kuliah Visi Komputer Semester Akhir 2025/2026

Jenis Tugas : Individu
Metode Penilaian : Presentasi dan Laporan
Deadline : 26 Mei 2025
Presentasi : Pekan ke 13-16
SUB-CPMK : 5, 6, 7, 8

Deskripsi Umum

Tugas Project ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan menerapkan teori-teori yang telah dipelajari selama perkuliahan Visi Komputer ke dalam satu *project* praktis. Mahasiswa akan mengembangkan sebuah aplikasi Visi komputer sederhana, menyerupai fitur pemrosesan gambar atau video (misalnya: peningkatan kualitas citra, pengurangan noise, atau deblurring dan sebagainya terkait visi komputer). *Project* ini harus menunjukkan pemahaman mahasiswa terhadap teknik-teknik dasar dalam pemrosesan citra visi komputer tanpa menggunakan *deep learning*.

Ketentuan Umum

- Tanpa Library Deep Learning: Tidak diperbolehkan menggunakan library seperti TensorFlow, PyTorch, Keras, dll. Fokus pada metode berbasis teknik pemrosesan citra klasik (classical computer vision).
- Bahasa pemrograman: Disarankan menggunakan **Python/ Matlab**
- Sumber citra: Akan terdapat beberapa contoh citra yang memiliki masalah kualitas, seperti blur, noise, atau kontras rendah. Mahasiswa boleh menambahkan citra lain untuk pengujian tambahan.
- Pendekatan dan algoritma: Mahasiswa diharapkan menerapkan teori-teori yang sudah dipelajari seperti: image enhancement (peningkatan kualitas citra) yang meliputi penajaman citra, pemulihan dari blur, dll yang dalam prosesnya memerlukan proses transformasi spasial/konvolusi/edge detection/transformatasi frekuensi/morfologi/kompresi/video processing dan sebagainya yang dianggap perlu
- Analisis: Mahasiswa wajib menjelaskan alasan pemilihan metode, membandingkan hasil sebelum dan sesudah pemrosesan, serta menunjukkan kelebihan dan keterbatasan pendekatan yang digunakan.

Output yang Diharapkan

- Laporan : Berisi penjelasan metode yang digunakan, analisis hasil, serta kesimpulan. Format PDF.
- Kode Program: Harus dapat dijalankan dan direproduksi (sertakan README dan instruksi eksekusi).
- Presentasi (maks 10 menit): Mahasiswa dapat menjelaskan ide utama, tampilkan hasil percobaan visi komputer dan analisis yang diperoleh, serta memberikan tanggapan atas pertanyaan dari dosen pengampu mata kuliah visi komputer.

Contoh Topik / Ide Tugas

- Deblurring citra yang motion blur
- Penghilangan noise dari citra gelap
- Penajaman citra kabur menggunakan filter tertentu
- Perbandingan metode histogram equalization vs CLAHE pada citra kontras rendah
- Dan lainnya

Template Laporan Tugas Project Visi Komputer

Format: PDF, Maksimal 10 Halaman (Tidak Termasuk Lampiran)

Judul Tugas

Berikan judul yang sesuai.

Identitas Mahasiswa

- Nama
- NIM

1. Pendahuluan

Tuliskan latar belakang permasalahan dan tujuan dari proyek.

2. Teori Pendukung

Jelaskan teori-teori dasar dan data yang digunakan.

3. Metodologi

Jelaskan tahapan pemrosesan citra yang dilakukan.

4. Hasil dan Analisis

Tampilkan perbandingan citra sebelum dan sesudah diproses.

5. Kesimpulan

Tuliskan ringkasan hasil yang diperoleh dan potensi pengembangan ke depan.

6. Daftar Pustaka

Cantumkan referensi yang digunakan.

7. Lampiran (opsional)

Kode program, tambahan gambar hasil, dll.